(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115781750 A
(43)申请公布日 2023.03.14

(21)申请号 202211454699.X

(22)申请日 2022.11.21

(71)申请人 哈尔滨工业大学(深圳)
地址 518055 广东省深圳市南山区桃源街道深圳大学城哈尔滨工业大学校区

(72)发明人 袁晗 张玉鹏 赵泓旭 徐文福

(74)专利代理机构 北京睿智保诚专利代理事务所(普通合伙) 11732
专利代理师 江中秀

(51)Int.Cl.
B25J 15/10(2006.01)
B25J 15/12(2006.01)

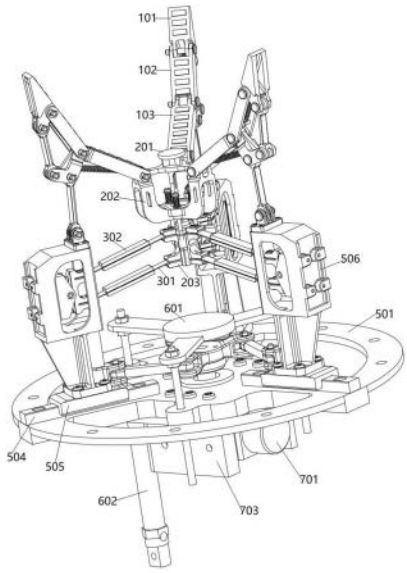
权利要求书2页 说明书5页 附图8页

(54)发明名称

一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手

(57)摘要

本发明公开了一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手,涉及机器人末端执行器领域,包括抓取机构,能够实现对多种形状物体的适应性抓取;双稳态机构,用于使柔性三指手稳定维持抓取和张开状态;力度调节机构用于对柔性三指手的触发灵敏度和抓取力度进行调整;复原机构包括推动平台、气缸和导向杆,复原机构通过气缸驱动顶杆,实现推动平台的上下移动;复原机构用于使柔性三指手恢复张开状态;驱动机构用于实现触发力、抓取力的调节和柔性三指手的展开复原,本发明响应速度快,能够实现张开、闭合两种状态的快速切换。



CN 115781750 A

1.一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手,其特征在于:包括:

力度调节机构,所述力度调节机构安装在机械臂上,所述力度调节机构用于对柔性三指手的触发灵敏度和抓取力度进行调整;

双稳态机构,所述双稳态机构包括按压机构、弹性机构和连接机构,所述连接机构设置在弹性机构之间,所述弹性机构的一端设置在按压机构上,所述弹性机构的另一端安装在力度调节机构上,所述双稳态机构用于使柔性三指手维持抓取和张开状态;

抓取机构,所述抓取机构安装在按压机构上,所述抓取机构包括三个柔性手指,三个柔性手指按圆周均匀排布,每个柔性手指均有三个指节,能够实现对多种形状物体的适应性抓取;

复原机构,所述复原机构安装在力度调节机构上,所述复原机构包括推动平台、气缸和导向杆,所述气缸安装在力度调节机构上,所述气缸的顶杆、导向杆均与力度调节机构滑动连接,所述推动平台安装在顶杆及导向杆的一端,所述复原机构通过气缸驱动顶杆,实现推动平台的上下移动,所述复原机构用于使柔性三指手恢复张开状态;

驱动机构,所述驱动机构安装在力度调节机构上,所述驱动机构用于驱动实现触发力、抓取力的调节。

2.根据权利要求1所述的一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手,其特征在于,所述柔性手指包括指尖、第二段指节、第三段指节、转接件、第一连杆、第二连杆、弹簧和支座,所述指尖、第二段指节和第三段指节依次转动连接,所述第三段指节与按压机构转动连接,所述转接件设置在第二段指节与第三段指节之间,所述第一连杆的一端与指尖转动连接,所述第一连杆的另一端与转接件转动连接,所述第二连杆的一端与转接件转动连接,所述第二连杆的另一端与支座转动连接,所述支座与力度调节机构固定连接,所述指尖与第二段指节之间,所述转接件与第三段指节之间均设置有弹簧,用于拉力的传递及第一连杆、第二连杆位置的复原。

3.根据权利要求2所述的一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手,其特征在于,所述按压机构包括按压平台、拉动连杆、中心运动件和压力弹簧,所述按压平台与拉动连杆及第三段指节通过销轴连接,所述中心运动件的顶部设置有伸出杆,所述伸出杆贯穿拉动连杆并与拉动连杆滑动连接,所述伸出杆的顶端设置有凸起,所述压力弹簧滑动套装在伸出杆上,所述压力弹簧设置在凸起与拉动连杆之间。

4.根据权利要求3所述的一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手,其特征在于,所述连接机构设置在弹性机构之间,所述弹性机构包括弹簧板、加固板、压缩弹簧和螺钉,所述弹簧板的一端与中心运动件固定连接,所述弹簧板的另一端与连接机构固定连接,所述加固板设置在弹簧板的中心位置,所述螺钉设置在连接机构远离弹簧板的一侧,所述螺钉与力度调节机构固定连接,所述压缩弹簧滑动套装在螺钉上,所述压缩弹簧设置在连接机构与力度调节机构之间。

5.根据权利要求4所述的一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手,其特征在于,所述力度调节机构包括底法兰盘、转盘、第三连杆、直线导轨、滚珠滑块和调节立柱,所述转盘设置在底法兰盘上,所述转盘与底法兰盘转动连接,所述直线导轨设置在底法兰盘的上表面,所述滚珠滑块滑动连接在直线导轨上,所述调节立柱设置在滚珠滑块的上方,所述第三连杆的一端与转盘转动连接,所述第三连杆的另一端与调节立柱转动连接,所述支座固定

在调节立柱的顶端，所述调节立柱为镂空结构，所述螺钉设置在调节立柱中并与调节立柱固定连接。

6.根据权利要求5所述的一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手，其特征在于，所述连接机构包括夹紧件和水平滑块，所述夹紧件与水平滑块转动连接，所述夹紧件与弹簧板固定连接，所述螺钉贯穿水平滑块并与水平滑块滑动连接，所述螺钉固定在调节立柱内，所述压缩弹簧设置在水平滑块与调节立柱之间。

7.根据权利要求5所述的一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手，其特征在于，所述推动平台的边缘等分设置有三个侧板，所述气缸设置在底法兰盘底端，所述气缸的顶杆与侧板固定连接，所述导向杆滑动设置在底法兰盘上，所述导向杆与其他侧板固定连接。

8.根据权利要求5所述的一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手，其特征在于，所述驱动机构包括蜗轮蜗杆减速电机、电机架、电机固定外壳和法兰盘连接器，所述蜗轮蜗杆减速电机安装在电机架上，所述电机架固定在电机固定外壳上，所述电机固定外壳与底法兰盘固定连接，所述蜗轮蜗杆减速电机的输出轴贯穿底法兰盘并通过法兰盘连接器与转盘固定连接。

一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手

技术领域

[0001] 本发明属于机器人末端执行器领域，具体涉及一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手。

背景技术

[0002] 近些年来，随着新型智能材料以及3D打印技术的不断革新，针对柔性机器人的应用和研究日趋热门。柔性机器人由于其自身特性，具有无限自由度以及连续变形能力，可以实现扭转、弯曲以及伸缩等大幅度的变形动作。

[0003] 因此，柔性机器人在医疗协作、救灾抢险、家庭服务、太空维修、农业采摘等领域都有着广阔的应用。其中柔性机械手就是柔性机器人中应用前景明朗、有较高研究价值的一个方向。相较于刚性机械手，柔性机械手结构简单，重量轻，应用场景灵活，能够用于多种形状及大小的物体的抓取。此外，柔性机械手对于易变形的柔软物体、易碎的脆性物体和形状不规则的物体有着显著的抓取优势。柔性机械手由于材质柔软，具有一定的自适应性，在抓取物体时能对被抓物形成包络，这样一方面能提高对被抓物体形状的包容度，另一方面也不会对物体表面造成伤害，并且抓取可靠性也相较于刚性机械手有所提高。

[0004] 然而，由于柔性机械手材料与结构相对柔软，柔性爪的响应时间较大，这使得柔性爪很难胜任对高速运动物体的动态抓取任务，比如抓取高速移动的乒乓球、网球、棒球等(速度范围为3～10m/s)。

[0005] 因此，为了实现快速响应的动态抓取，如何提供一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手，成为本领域技术人员需要解决的问题。

发明内容

[0006] 有鉴于此，本发明提供了一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手，本发明响应速度快，能够实现两个状态的快速切换，不需要额外的能量来维持状态。

[0007] 为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案：一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手，包括：

[0008] 力度调节机构，所述力度调节机构安装在机械臂上，所述力度调节机构用于对柔性三指手的触发灵敏度和抓取力度进行调整；

[0009] 双稳态机构，所述双稳态机构包括按压机构、弹性机构和连接机构，所述连接机构设置在弹性机构之间，所述弹性机构的一端设置在按压机构上，所述弹性机构的另一端安装在力度调节机构上，所述双稳态机构用于使柔性三指手维持抓取和张开状态；

[0010] 抓取机构，所述抓取机构安装在按压机构上，所述抓取机构包括三个柔性手指，三个柔性手指按圆周均匀排布，每个柔性手指均有三个指节，能够实现对多种形状物体的适应性抓取；

[0011] 复原机构，所述复原机构安装在力度调节机构上，所述复原机构包括推动平台、气缸和导向杆，所述气缸安装在力度调节机构上，所述气缸的顶杆、导向杆均与力度调节机构

滑动连接，所述推动平台安装在顶杆及导向杆的一端，所述复原机构通过气缸驱动顶杆，实现推动平台的上下移动，所述复原机构用于使柔性三指手恢复张开状态；

[0012] 驱动机构，所述驱动机构安装在力度调节机构上，所述驱动机构用于驱动实现触发力、抓取力的调节。

[0013] 进一步的，所述柔性手指包括指尖、第二段指节、第三段指节、转接件、第一连杆、第二连杆、弹簧和支座，所述指尖、第二段指节和第三段指节依次转动连接，所述第三段指节与按压机构转动连接，所述转接件设置在第二段指节与第三段指节之间，所述第一连杆的一端与指尖转动连接，所述第一连杆的另一端与转接件转动连接，所述第二连杆的一端与转接件转动连接，所述第二连杆的另一端与支座转动连接，所述支座与力度调节机构固定连接，所述指尖与第二段指节之间，所述转接件与第三段指节之间均设置有弹簧，用于拉力的传递及第一连杆、第二连杆位置的复原。

[0014] 进一步的，所述按压机构包括按压平台、拉动连杆、中心运动件和压力弹簧，所述按压平台与拉动连杆及第三段指节通过销轴连接，所述中心运动件的顶部设置有伸出杆，所述伸出杆贯穿拉动连杆并与拉动连杆滑动连接，所述伸出杆的顶端设置有凸起，所述压力弹簧滑动套装在伸出杆上，所述压力弹簧设置在凸起与拉动连杆之间。

[0015] 进一步的，所述连接机构设置在弹性机构之间，所述弹性机构包括弹簧板、加固板、压缩弹簧和螺钉，所述弹簧板的一端与中心运动件固定连接，所述弹簧板的另一端与连接机构固定连接，所述加固板设置在弹簧板的中心位置，所述螺钉设置在连接机构远离弹簧板的一侧，所述螺钉与力度调节机构固定连接，所述压缩弹簧滑动套装在螺钉上，所述压缩弹簧设置在连接机构与力度调节机构之间。

[0016] 进一步的，所述力度调节机构包括底法兰盘、转盘、第三连杆、直线导轨、滚珠滑块和调节立柱，所述转盘设置在底法兰盘上，所述转盘与底法兰盘转动连接，所述直线导轨设置在底法兰盘的上表面，所述滚珠滑块滑动连接在直线导轨上，所述调节立柱设置在滚珠滑块的上方，所述第三连杆的一端与转盘转动连接，所述第三连杆的另一端与调节立柱转动连接，所述支座固定在调节立柱的顶端，所述调节立柱为镂空结构，所述螺钉设置在调节立柱中并与调节立柱固定连接。

[0017] 进一步的，所述连接机构包括夹紧件和水平滑块，所述夹紧件与水平滑块转动连接，所述夹紧件与弹簧板固定连接，所述螺钉贯穿水平滑块并与水平滑块滑动连接，所述螺钉固定在调节立柱内，所述压缩弹簧设置在水平滑块与调节立柱之间。

[0018] 进一步的，所述推动平台的边缘等分设置有三个侧板，所述气缸设置在底法兰盘底端，所述气缸的顶杆与侧板固定连接，所述导向杆滑动设置在底法兰盘上，所述导向杆与其他侧板固定连接。

[0019] 进一步的，所述驱动机构包括蜗轮蜗杆减速电机、电机架、电机固定外壳和法兰盘连接器，所述蜗轮蜗杆减速电机安装在电机架上，所述电机架固定在电机固定外壳上，所述电机固定外壳与底法兰盘固定连接，所述蜗轮蜗杆减速电机的输出轴贯穿底法兰盘并通过法兰盘连接器与转盘固定连接。

[0020] 本发明的有益效果为：

[0021] 本发明中的柔性三指手可以可靠地停留在张开与闭合两者状态，不需要持续输入能量来维持，通过驱动装置可实现两个状态之间的迅速切换，响应速度快，减少甚至消除了

传统柔性机械手系统信号的传输与处理，降低了动力元件的响应时间，并且可通过力度调节机构对抓取的力度进行调整，能够很好地应用于快速响应柔性手爪的设计与制造中。

附图说明

[0022] 图1为本发明主体结构示意图；

[0023] 图2为本发明柔性手指结构示意图；

[0024] 图3为本发明柔性手指另一角度结构示意图；

[0025] 图4为本发明按压结构示意图；

[0026] 图5为本发明弹性机构和连接机构结构示意图；

[0027] 图6为本发明力度调节机构结构示意图；

[0028] 图7为本发明驱动机构及复原机构正视图；

[0029] 图8为本发明复原机构结构示意图。

[0030] 图中：1-柔性手指；101-指尖；102-第二段指节；103-第三段指节；104-转接件；105-第一连杆；106-第二连杆；107-支座；2-按压机构；201-按压平台；202-拉动连杆；203-中心运动件；204-伸出杆；205-压力弹簧；3-弹性机构；301-弹簧板；302-加固板；303-压缩弹簧；304-螺钉；4-连接机构；401-夹紧件；402-水平滑块；5-力度调节机构；501-底法兰盘；502-转盘；503-第三连杆；504-直线导轨；505-滚珠滑块；506-调节立柱；6-复原机构；601-推动平台；602-气缸；603-导向杆；7-驱动机构；701-蜗轮蜗杆减速电机；702-电机架；703-电机固定外壳；704-法兰盘连接器。

具体实施方式

[0031] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0032] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“水平”、“内”、“外”、“一侧”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制；术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性，此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0033] 实施例1

[0034] 如图1～图8所示，本发明提供了一种基于双稳态机构的快速响应柔性三指手，包括抓取机构，双稳态机构，力度调节机构5，复原机构6和驱动机构7。

[0035] 抓取机构包括三个柔性手指1，如图1～图3所示，三个柔性手指1按圆周均匀排布，柔性手指1采用欠驱动设计，每个柔性手指1均有三个指节，模仿了人手抓取物体的方式，能够实现对多种形状、大小物体的适应性抓取，由于柔性手指1的欠驱动性，柔性手指1具有两种抓取模态，由中心部分的位置与被抓取物体的形状共同决定，柔性手指1包括指尖101、第

二段指节102、第三段指节103、转接件104、第一连杆105、第二连杆106、弹簧和支座107，指尖101、第二段指节102和第三段指节103的两端均设置有销孔，其通过开槽销钉依次转动连接，第三段指节103与双稳态机构的按压机构2转动连接，转接件104设置在第二段指节102与第三段指节103之间，第一连杆105的一端与指尖101转动连接，第一连杆105的另一端与转接件104转动连接，第二连杆106的一端与转接件104转动连接，第二连杆106的另一端与支座107转动连接，支座107与力度调节机构5固定连接，指尖101与第二段指节102之间，转接件104与第三段指节103之间均设置有弹簧，相当于人手指的肌腱，用于拉力的传递及第一连杆105、第二连杆106位置的复原。

[0036] 双稳态机构包括按压机构2、弹性机构3和连接机构4，用于使柔性三指手维持抓取和张开状态，如图4所示，按压机构2包括按压平台201、拉动连杆202、中心运动件203和压力弹簧205，按压平台201与拉动连杆202通过销轴连接，中心运动件203的顶部设置有伸出杆204，伸出杆204贯穿拉动连杆202并与拉动连杆202滑动连接，伸出杆204的顶端设置有凸起及垫片，压力弹簧205滑动套装在伸出杆204上，压力弹簧205设置在凸起与拉动连杆202之间。

[0037] 如图5所示，连接机构4设置在弹性机构3之间，连接机构4包括夹紧件401和水平滑块402，夹紧件401与水平滑块402转动连接，弹性机构3包括弹簧板301、加固板302、压缩弹簧303和螺钉304，弹簧板301的一端与中心运动件203固定连接，弹簧板301的另一端与夹紧件401固定连接，加固板302固定安装在弹簧板301的中心位置，本实施例弹簧板301由两片厚度为0.2㎜的弹簧片相叠而成，螺钉304贯穿水平滑块402并与水平滑块402滑动连接，螺钉304与力度调节机构5固定连接，压缩弹簧303滑动套装在螺钉304上，压缩弹簧303设置在水平滑块402与力度调节机构5之间。

[0038] 当双稳态机构处于柔性手指1展开的稳定状态时，物体接触按压平台201，给予按压平台201一个向下的推力，推动双稳态机构越过过渡点，在弹簧板301与压缩弹簧303弹力的共同作用下，驱动中心运动件203向下运动，该驱动力通过压力弹簧205传导给拉动连杆202，而拉动连杆202便会拉动柔性手指1实现抓取。

[0039] 双稳态机构是实现柔性三指手双稳态驱动的主要结构。双稳态的突弹跳变主要靠弹簧板301与压缩弹簧303的形状变化，实现势能的变化，从而实现两个稳态间的转变。加固板302通过螺钉夹紧弹簧板301，减小弹簧板301被夹紧部分的形变，以提高运动的稳定性。该部分是一种双稳态梁与双稳态连杆滑块机构的结合，既减少了约束机构，也增加了运动的稳定性。

[0040] 力度调节机构5用于对柔性三指手的触发灵敏度和抓取力度进行调整，如图6所示，力度调节机构5包括底法兰盘501、转盘502、第三连杆503、直线导轨504、滚珠滑块505和调节立柱506，转盘502设置在底法兰盘501上，转盘502与底法兰盘501转动连接，直线导轨504设置在底法兰盘501的上表面，滚珠滑块505滑动连接在直线导轨504上，调节立柱506固定在滚珠滑块505的上方，第三连杆503的一端与转盘502转动连接，第三连杆503的另一端与调节立柱506转动连接，支座107固定在调节立柱506的顶端，调节立柱506为镂空结构，螺钉304设置在调节立柱506中并与调节立柱506固定连接。

[0041] 通过驱动转盘502转动，第三连杆503可以将转动转化为调节立柱506的前后滑动。通过调节立柱506的移动，不仅可以调节双稳态机构的稳态位置，进而调节抓取的触发灵敏

度与抓取力;而且可以调节抓取部分的相对位置,以实现对手爪抓取松紧程度的调节。当调节立柱506距离转盘502中心越近,使柔性手指1实现抓取的触发力以及柔性手指1产生的抓取力就越大;反之,离转盘502中心越远,触发力和抓取力越小。

[0042] 如图7～图8所示,复原机构6包括推动平台601、气缸602和导向杆603,复原机构6通过气缸602驱动顶杆,实现推动平台601的上下移动,复原机构6用于使柔性三指手恢复张开状态,推动平台601的边缘等分设置有三个侧板,气缸602设置在底法兰盘501底端,气缸602的顶杆与侧板固定连接,导向杆603滑动设置在底法兰盘501上,导向杆603与其他侧板固定连接。

[0043] 当推动平台601向上移动时,可顶起双稳态机构的中心运动件203,从而实现柔性手指1的张开,即复原到初始稳态位置。复原过程完成后,推动平台601在气缸顶杆的带动下向下运动,回归初始位置,以防止阻碍双稳态机构发生突弹跳变。

[0044] 驱动机构7用于驱动实现触发力、抓取力的调节,驱动机构7包括蜗轮蜗杆减速电机701、电机架702、电机固定外壳703和法兰盘连接器704,蜗轮蜗杆减速电机701安装在电机架702上,电机架702固定在电机固定外壳703上,电机固定外壳703与底法兰盘501固定连接,蜗轮蜗杆减速电机701的输出轴贯穿底法兰盘501并通过法兰盘连接器704与转盘502固定连接。

[0045] 力度调节机构5的驱动采用蜗轮蜗杆减速电机701进行驱动,当蜗轮蜗杆减速电机701输出轴逆时针转动时,转盘502逆时针转动,从而增大了使柔性手指1实现抓取的触发力以及柔性手指1产生的抓取力。复原机构6的驱动采用气缸602驱动,通过气动的方式驱动顶杆实现往复直线运动,从而带动推动平台601完成复原动作。

[0046] 以上所述,仅是本发明较佳实施例而已,并非对本发明的技术范围作任何限制,故凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

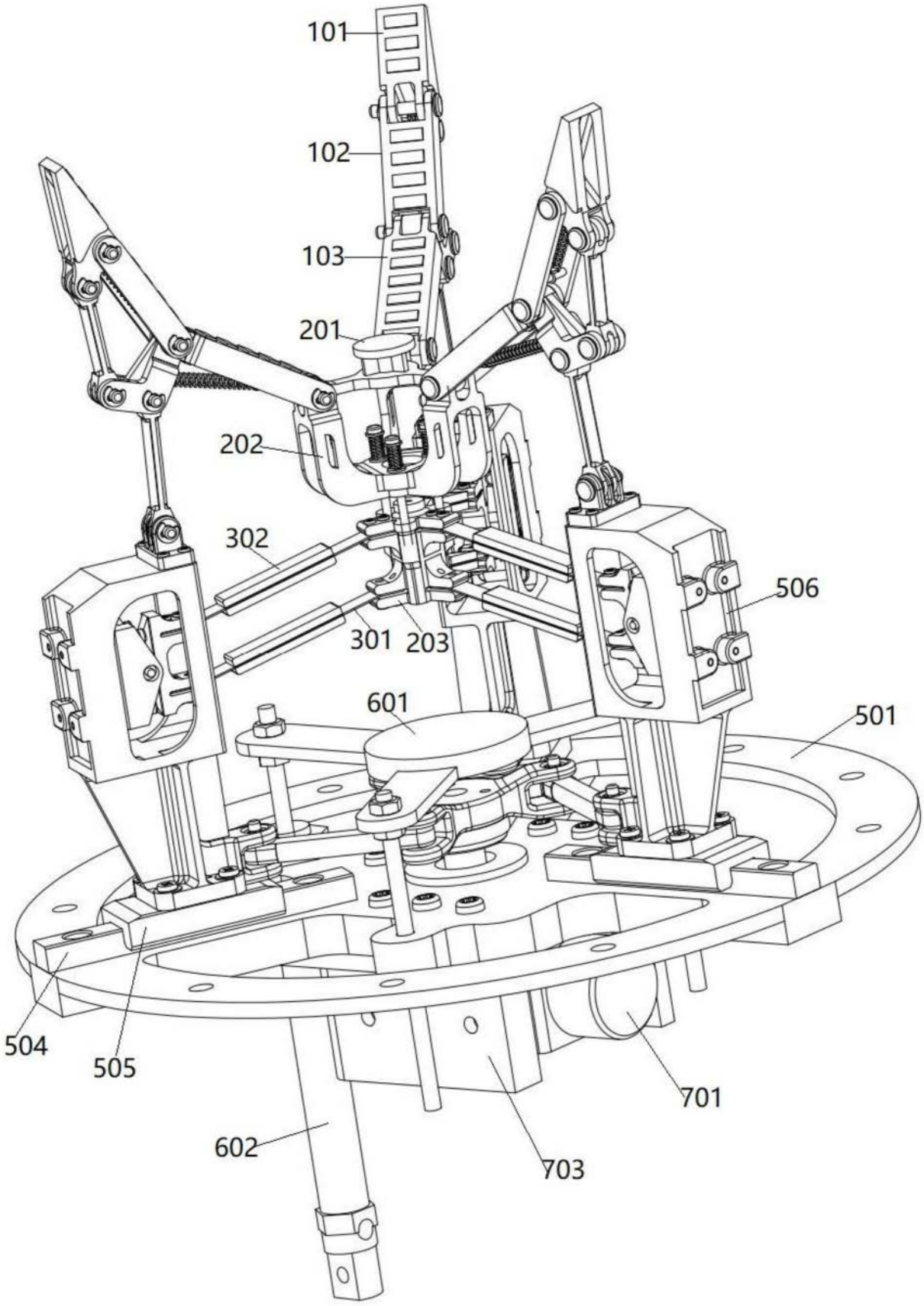


图1

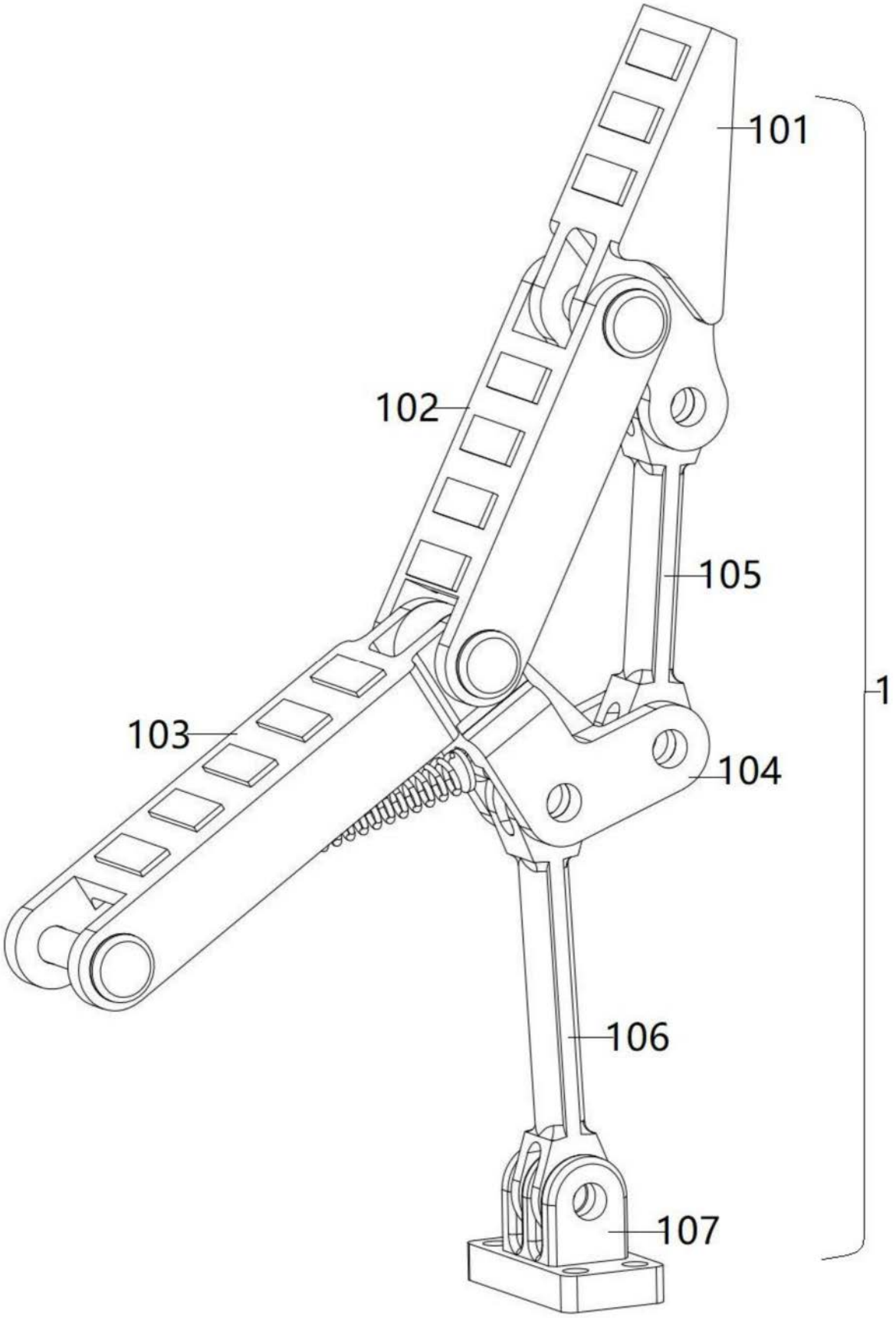


图2

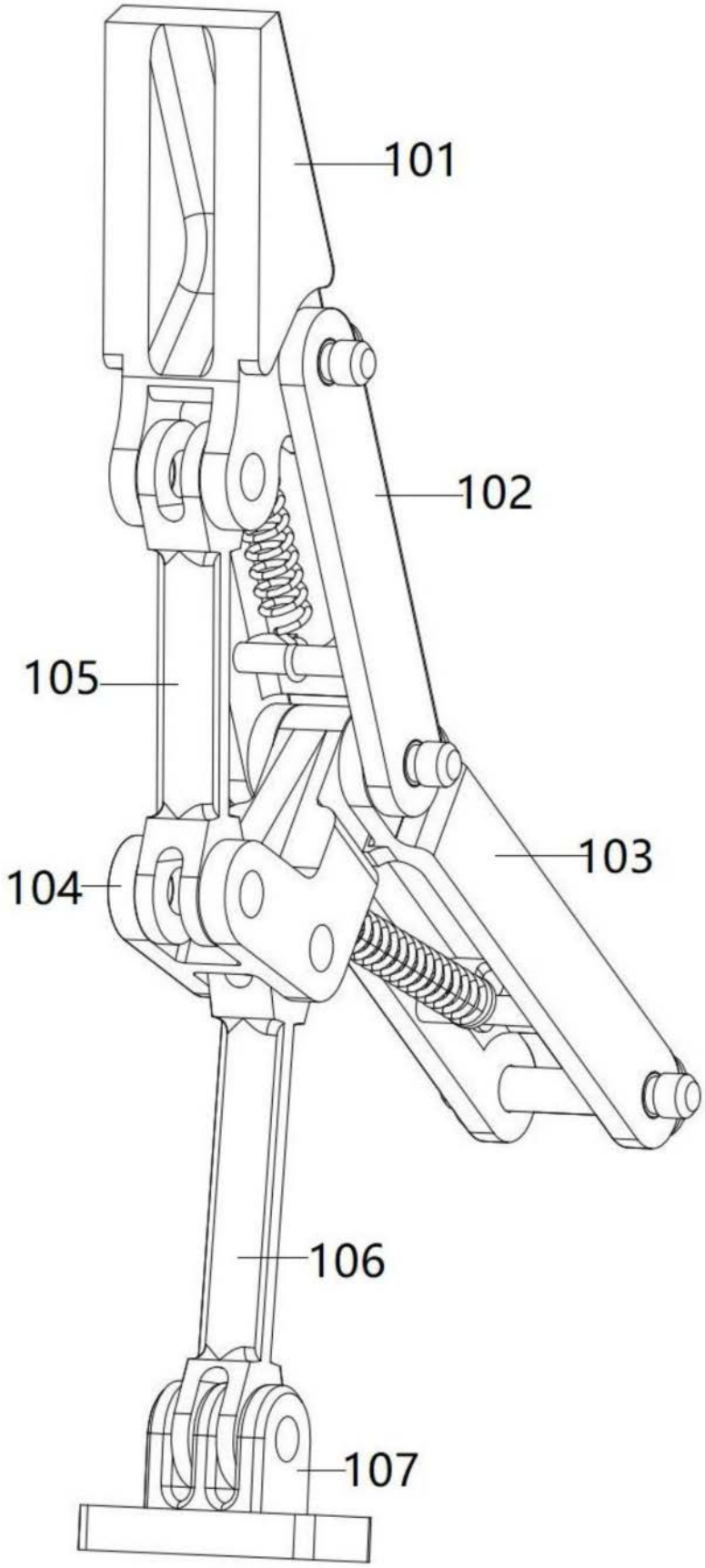


图3

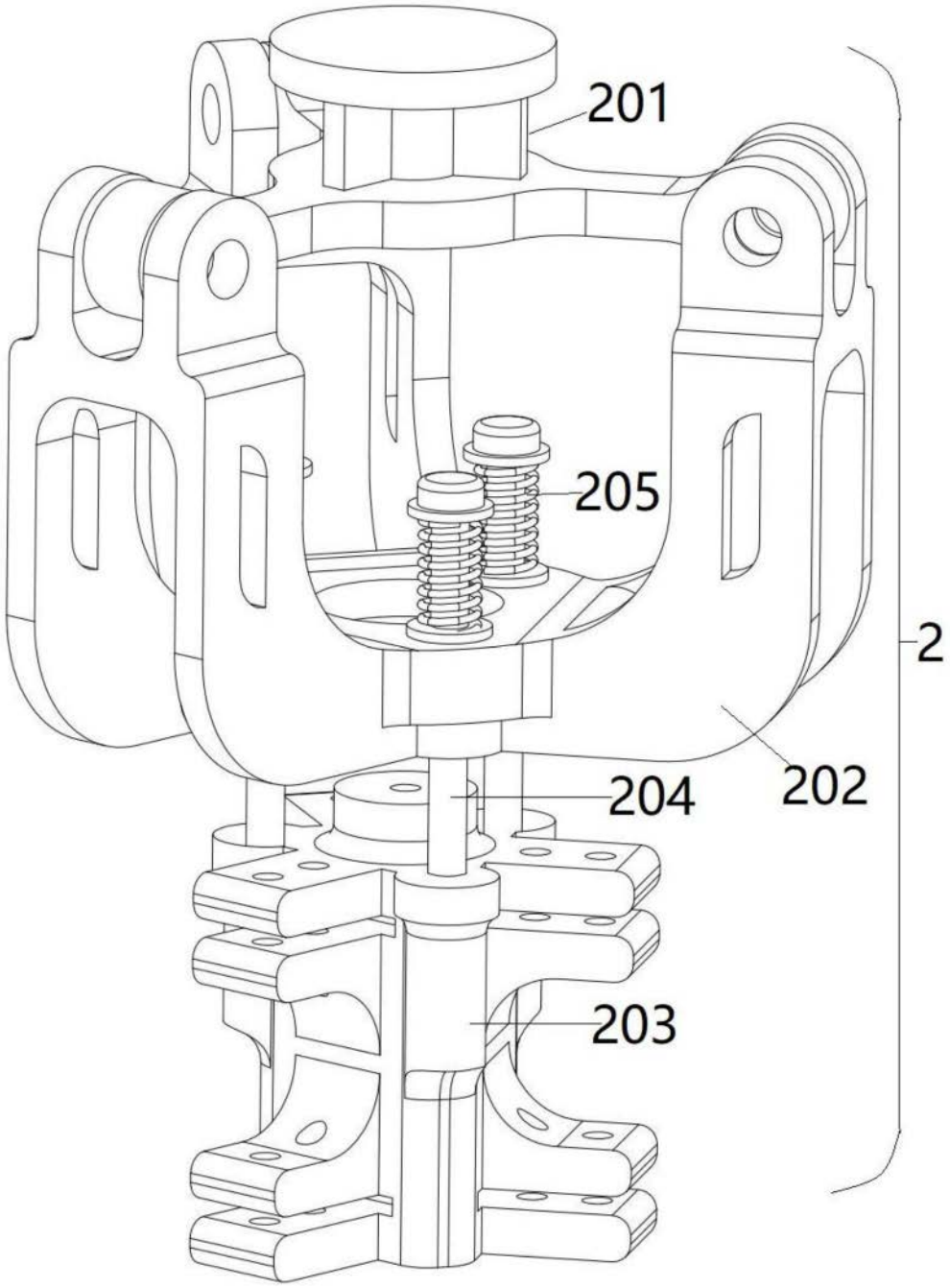


图4

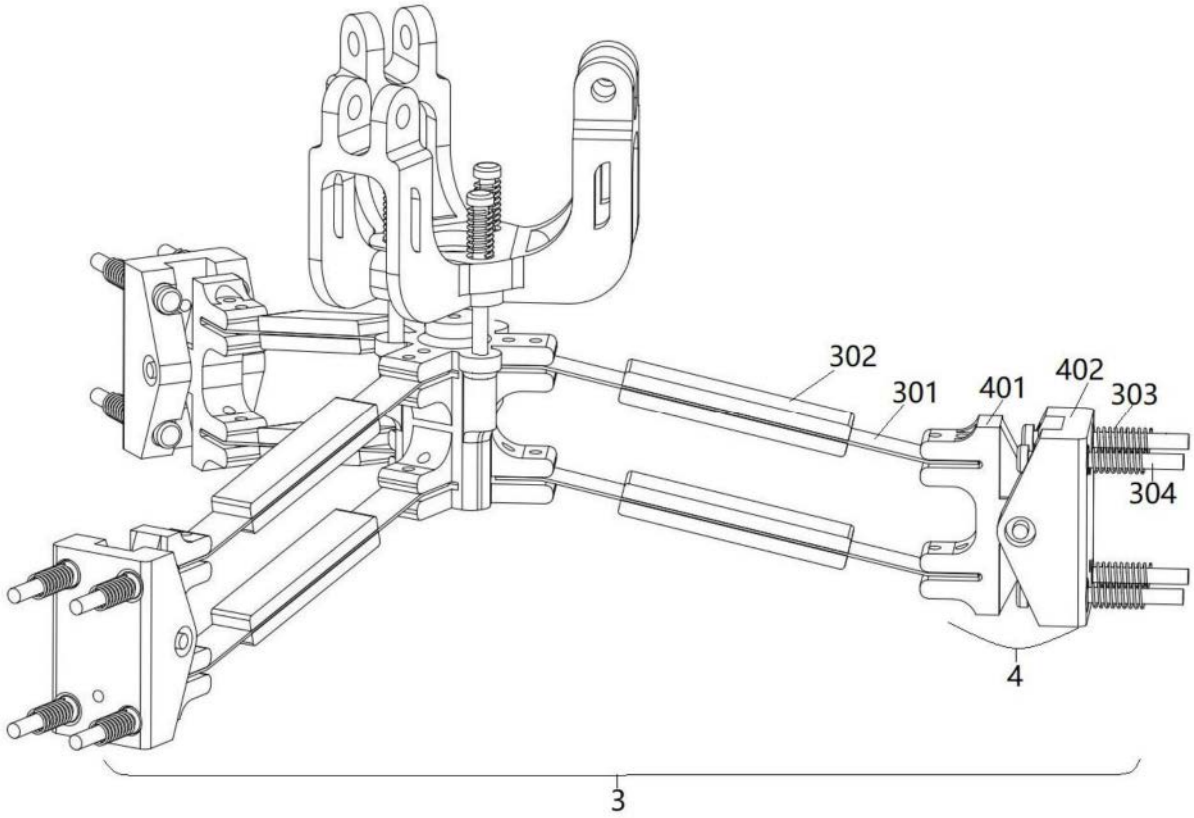


图5

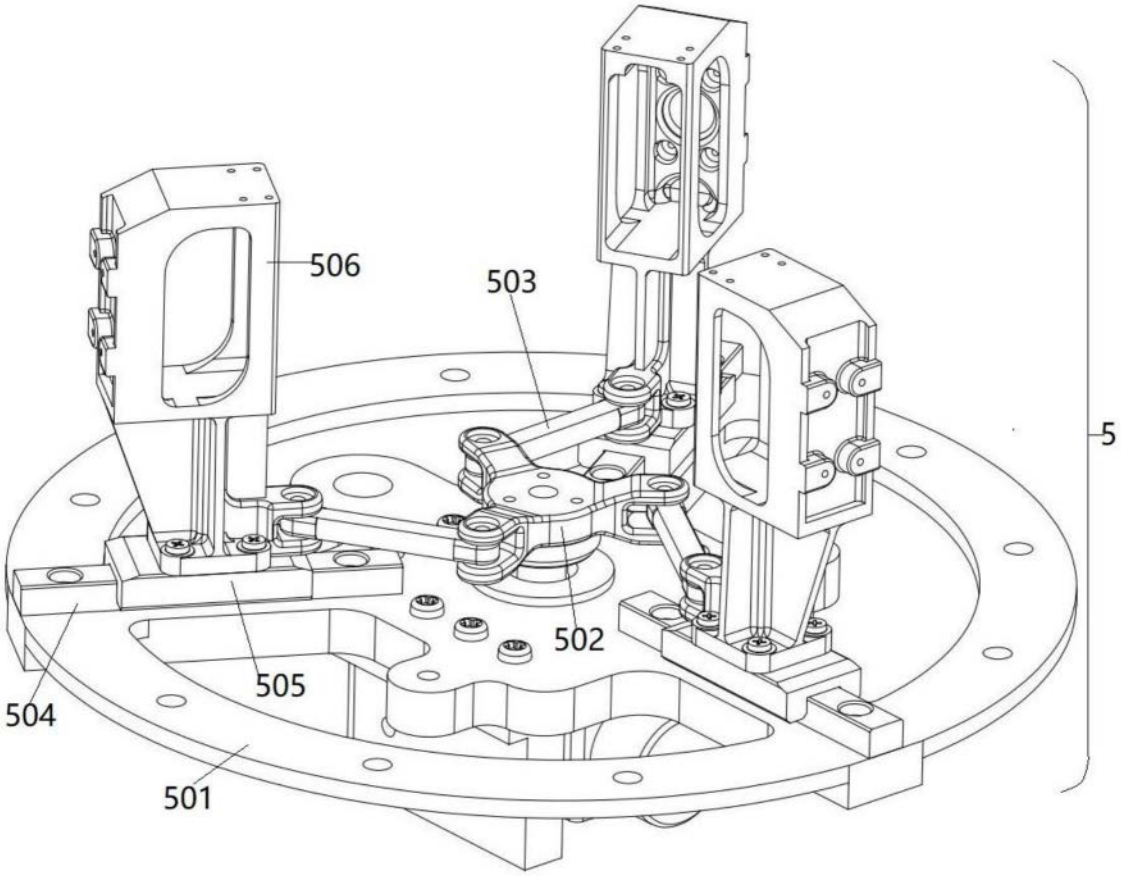


图6

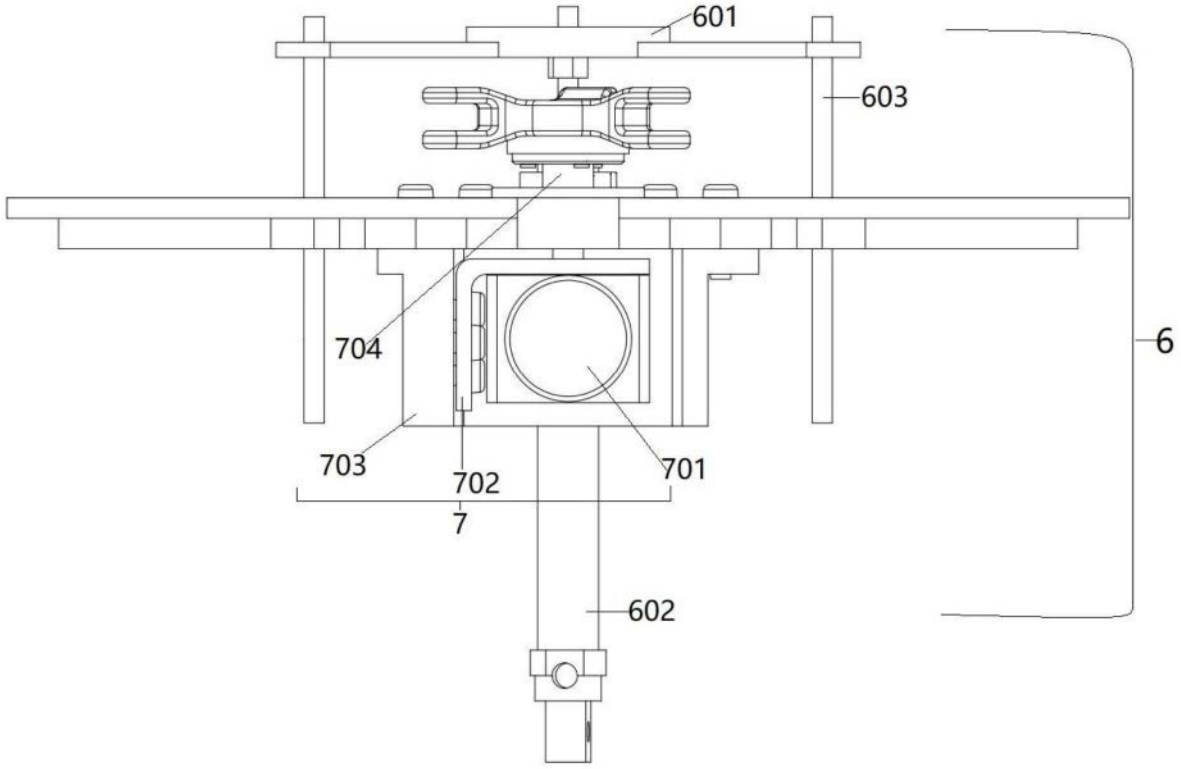


图7

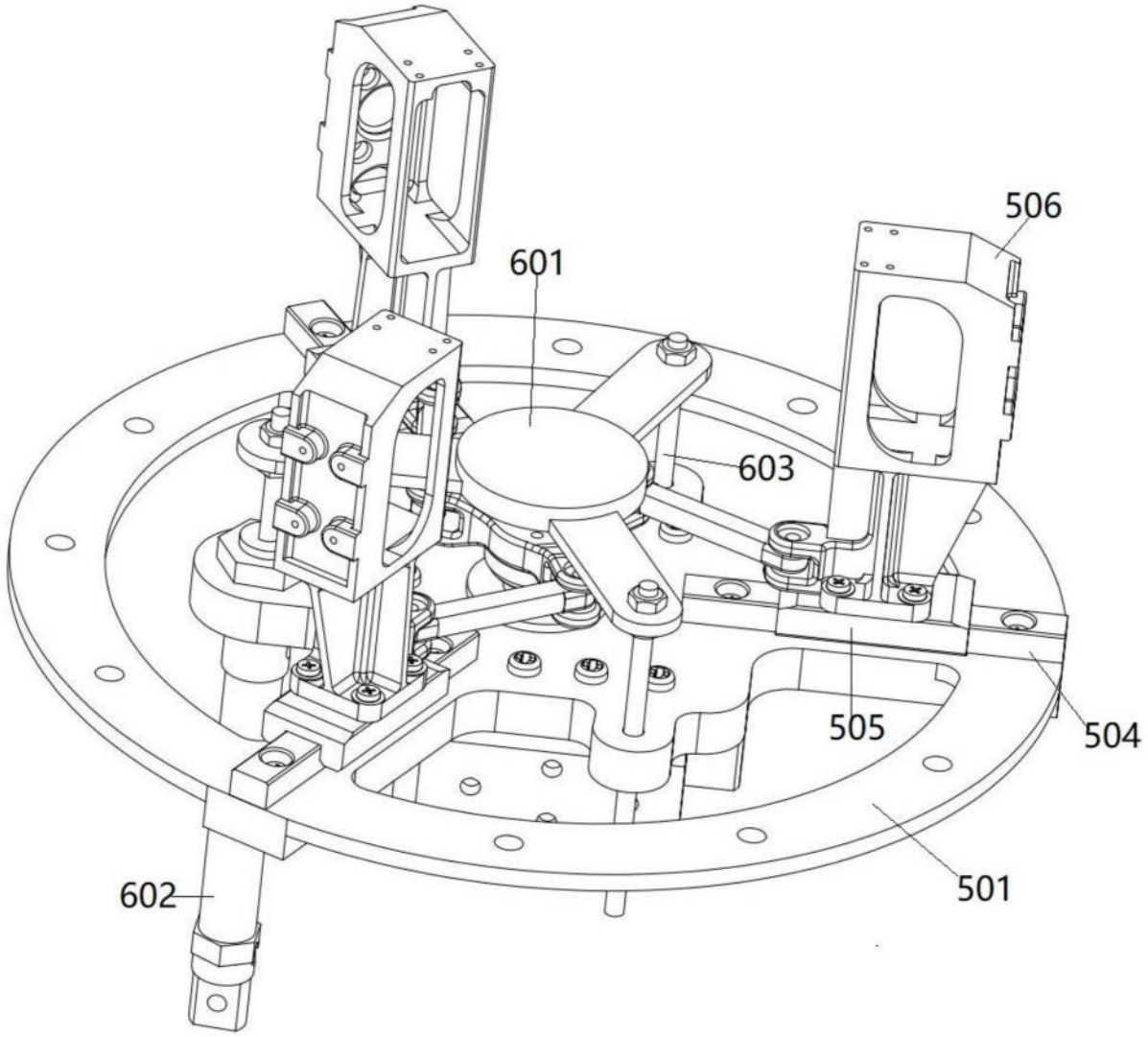


图8